

銀行業 IT 架構審查文件產生器

整合大型語言模型與多代理人模擬的自動化預審平台

自動化生成符合合規標準的架構審查文件

核心價值

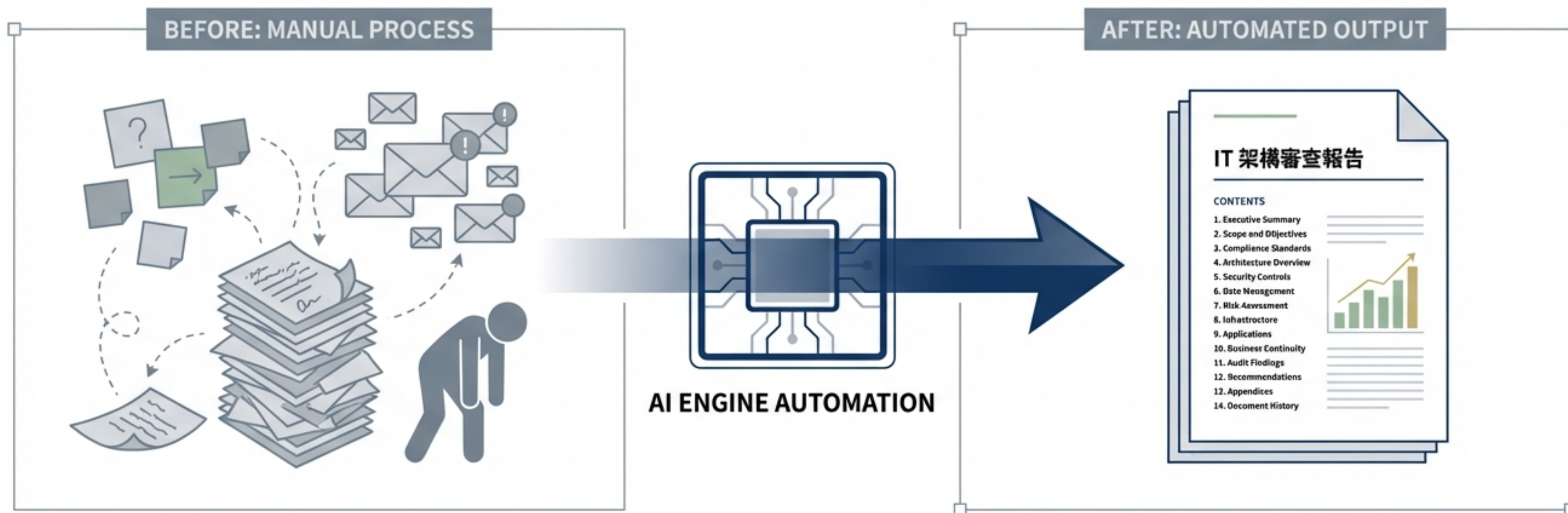
將傳統高度依賴人工的架構審查撰寫流程自動化。

標準遵循

嚴格對齊「銀行業 IT 架構審查完整標準範本」。

專業產出

自動涵蓋 14 章節結構與附錄，並原生嵌入 Markdown 表格與 Mermaid 架構圖表。



結合大型語言模型與互動式介面的系統核心

透過 LangChain 串接 OpenRouter API 驅動底層 LLM，並以 Chainlit 打造直覺的對話式 Web 介面，確保使用者能流暢地進行提示與審查互動。

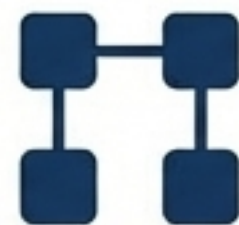


高度模組化的底層程式碼架構



主程式與設定 (app.py, config.py)

管理生命週期、HTTP 請求、環境變數與 API 組態。



核心生成鏈 (chains/)

涵蓋範本載入、快速批次生成、逐章對談狀態機，以及多代理人模擬引擎。



提示工程 (prompts/)

封裝全域系統角色、16 個章節專屬指令與 AI 委員 Persona。



工具組件 (utils/)

負責多元格式檔案解析 (MD, PDF, DOCX) 與最終 Markdown/會議紀錄匯出。

滿足不同審查情境的三大產出模式



模式一：快速產出 (Fast Generation)

一次性多章批次生成。
適合時間緊迫的初步審查
與草稿建立。



模式二：逐章對談 (Chapter-by-Chapter)

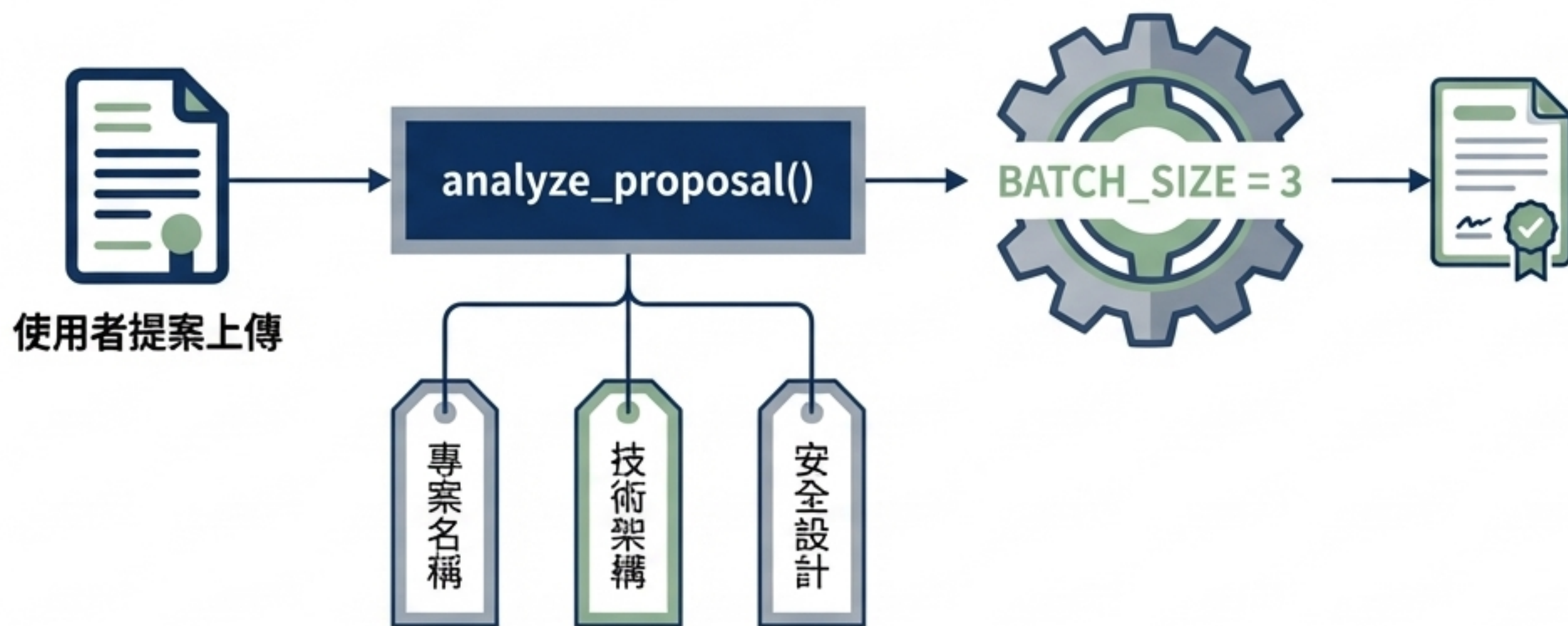
具備狀態儲存的互動式生成。
適合需要精細調整與
導航的正式文件編撰。



模式三：審查模擬 (Review Simulation)

多 Agent 虛擬委員會會議。
提供獨特的教育訓練
與預審沙盤推演功能。

透過自動化提案分析與批次處理加速初步審查



智慧解析

上傳提案後，系統自動萃取專案名稱、技術架構、非功能性需求與安全設計等關鍵欄位，精準定錨生成方向。

效能最佳化

採用批次策略，每批次處理3章 (BATCH_SIZE = 3)，大幅優化 LLM API 呼叫效率與等待時間。

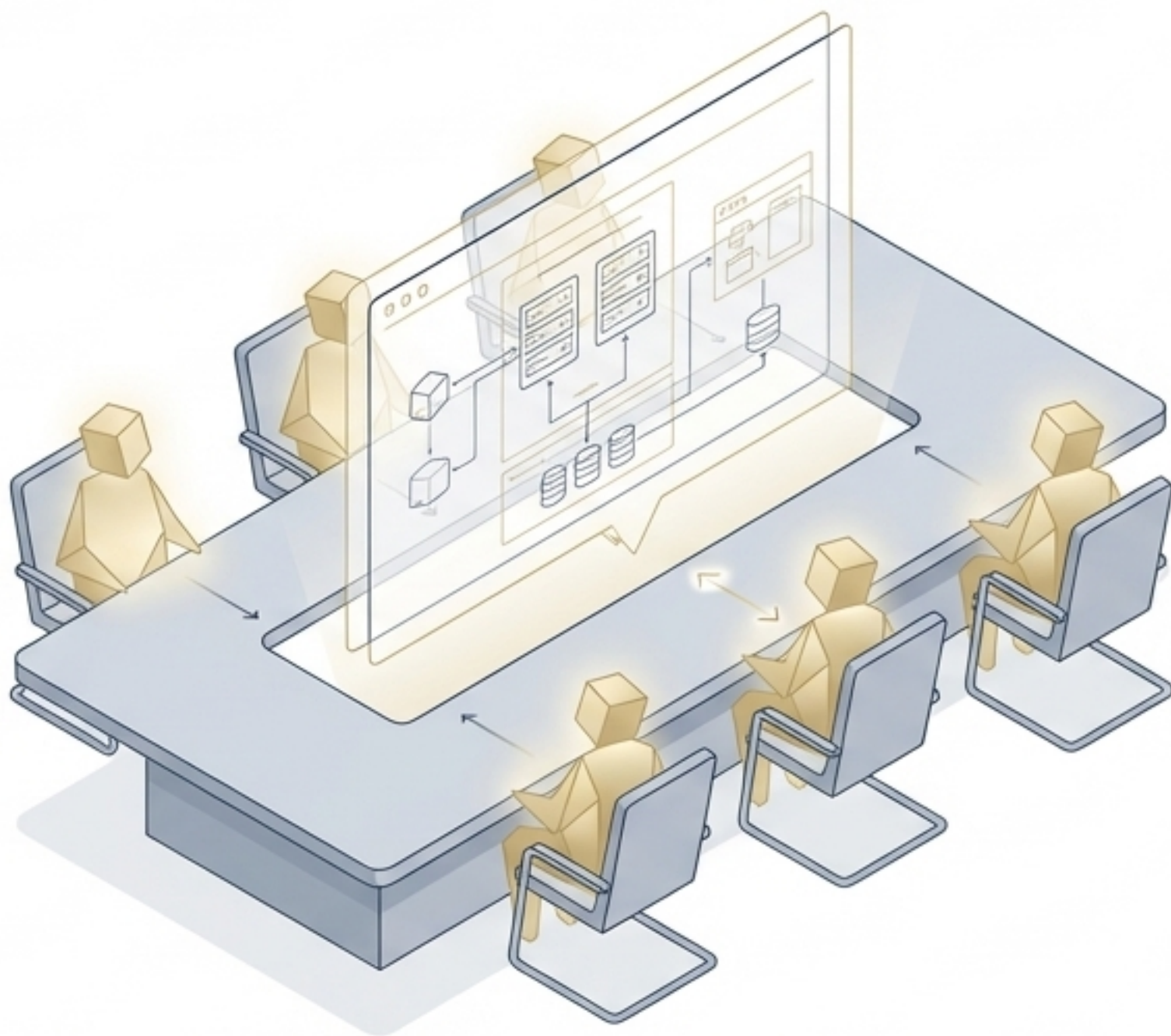
具備狀態管理機制的逐章對談與精細內容控制

初始化逐章會話後，使用者可透過視覺化進度導航進行精細操作。支援針對單一章節進行 Q&A 探討而不改變原始內容，或根據回饋指令直接串流修改 (revise_chapter_stream)。



首創多代理人架構審查委員會沙盤推演

系統不僅產生靜態文件，更能動態模擬真實的架構審查委員會 (ARB) 會議流程。透過 AI 代理人陣容，協助架構師在正式會議進行無風險的壓力測試、預先發掘架構盲點，並自動產出具體改善建議。



陳執秘

李主席

涵蓋六大專業領域的虛擬 AI 審查委員陣容



王副主管 (架構)

專注 TOGAF，C4 視圖，系統整合。



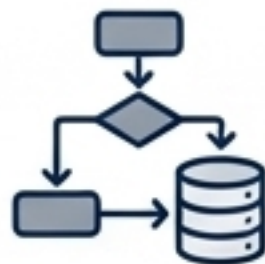
張副主管 (資安)

專注 ISO 27001，零信任，資料保護。



林科長 (基礎設施)

專注雲端，容器，災備與容量規劃。



黃科長 (資料)

專注資料治理，血緣追蹤，PDPA。



趙科長 (應用)

專注微服務，API 治理，交易一致性。



吳科長 (風控)

專注 IT 風控，第三方風險，法規變動。

從秘書初審到主席裁示的完整七階段模擬流程



嚴格遵循金融法規與架構標準的系統提示工程

全域系統設定

賦予「資深銀行業 IT 架構審查專家」角色，強制要求 Markdown 格式、繁體中文與嚴格的 Mermaid 語法規範。



SYSTEM PROMPT:

```
{role: '資深銀行業 IT 架構審查專家',  
format: 'Markdown',  
language: '繁體中文',  
syntax: 'Mermaid (Strict)'}
```

專屬章節指令

- Ch01 (執行摘要)：強制產出 AD-001~AD-005+ 關鍵決策表。
- Ch05 (4+1 視圖)：必須渲染 C4Deployment、classDiagram 等四種架構圖。
- Ch10 (資訊安全)：規範包含縱深防禦流程圖與 SOC/SIEM 整合設計。

Ch01

```
CMD: {generate: ['AD-001', 'AD-005+',  
  'KeyDecisionsTable']}
```

Ch05

```
CMD: {render: ['C4Deployment',  
  'classDiagram', 'etc.']}
```

Ch10

```
CMD: {flowchart: 'DefenseInDepth',  
  integration: 'SOC/SIEM'}
```

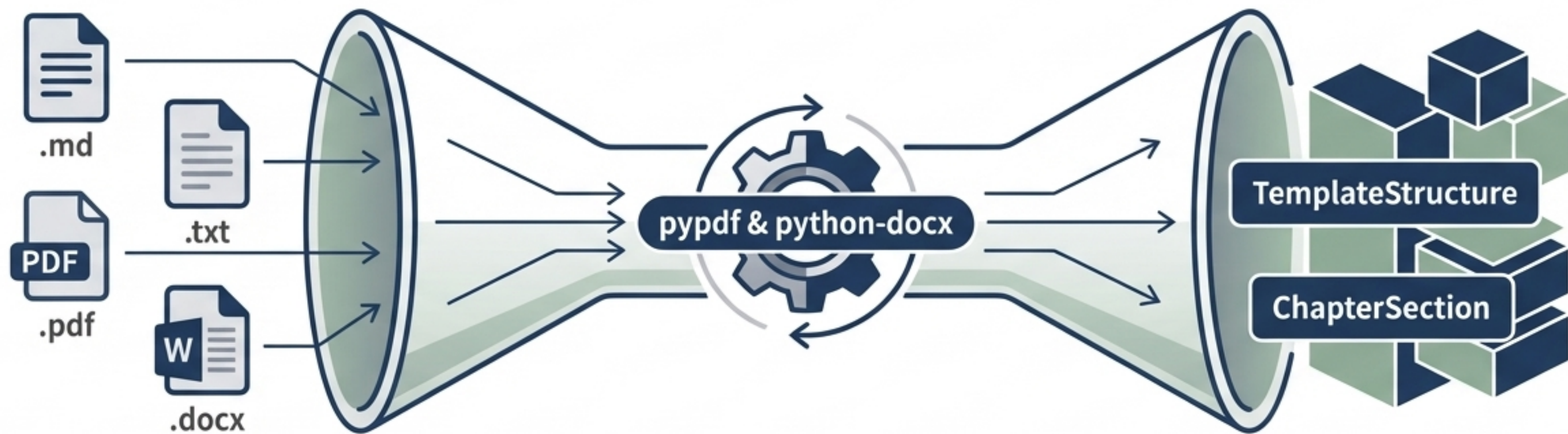

支援多元檔案格式的智慧解析與資料結構映射

多源輸入

支援 Markdown、純文字、PDF (逐頁提取) 與 Word (段落提取) 檔案解析。

自訂範本載入

系統可自動偵測 ## 標題界線並拆分為章節群組，完美適應各組織自定義的審查範本結構。



自動產出具備專業圖表與會議紀錄的標準化文件

自動化文件控管

自動生成標準化文件標頭 (如 IT-ARCH-AUDIT-YYYY-001) 與產出日期。

會議紀錄渲染

完整記錄出席名單、質詢全文、投票統計與追蹤表。

無縫整合圖表

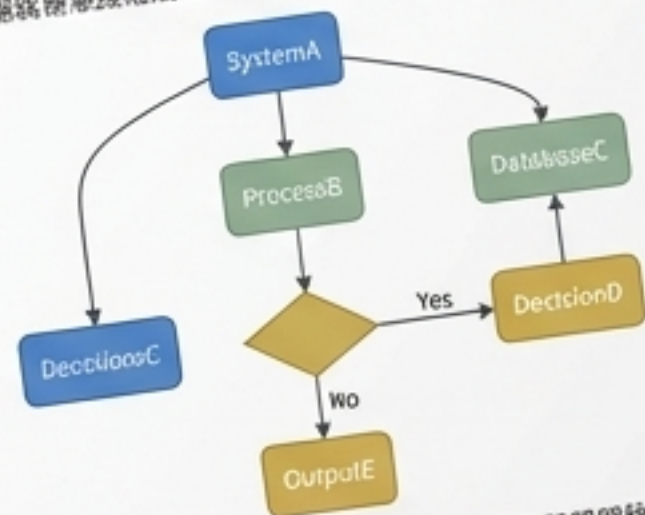
複雜的技術架構直接以 Mermaid 語法
嵌入，支援跨平台專業渲染檢視。

IT-ARCH-AUDIT-2024-001

202A/10/27

技術資訊

技術資訊

[illegible]

是丹路牌防盜傳平器也限制及周圍的靈活度。

會議記錄渲染

出席者	質詢內容	諮詢統計	追蹤項目
張經理， 王處長 ...	Q：關於安全設備的提問，關於緊急疏散、梯、電梯...	贊成：8 反對：2	需於下週會 辦SENEPOC
張經理， 王處長	Q：關於安全設備的提問，關於在緊急疏散梯的提問？	贊成：8 反對：2	需於下週會 辦完成POC
張經理， 王處長	Q：關於安全設備的提問，關於122緊急疏散梯、電梯及梯間。	贊成：8 反對：2	需於下週會 辦完成POC
張經理， 王處長	Q：關於安全設備的提問，關於122緊急疏散梯、電梯及梯間？	贊成：8 反對：2	需於下週會 辦完成POC

確保穩定輸出與資安隔離的運行環境配置

Noto Serif TC Regular
環境需求



Python 3.12+

本地端運行

Noto Serif TC Regular
模型參數

0.3



Temperature (確保高穩定性)

16384



Max Tokens (支援長文本上下文)

Noto Serif TC Regular
效能優化



ON



Streaming (串流輸出)

即時反饋生成進度

導入企業環境的實務限制與未來功能藍圖



極機密

實務限制與合規

- AI 產出為輔助草稿，必須經人類專家確認。所有文件預設機密等級為「極機密」，嚴格遵循地端與組織資安規範。

運行時間預期

- 快速模式耗時數分鐘；完整模擬因多次 LLM 呼叫約需 10-20 分鐘。

